

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 37 MARKING

2026/09/06
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following statements regarding the hierarchy of Data, Information, and Knowledge:
දත්ත, තොරතුරු සහ දැනුම අතර ධුරාවලිය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න:

- A. The number 180 alone without context represents data.
සන්දර්භයක් නොමැති හුදු 180 යන අගය දත්ත නිරූපණය කරයි.
- B. "The vehicle's speed is 180 km/h on a 60 km/h urban road" represents information.
"60 km/h නාගරික මාර්ගයක වාහනයේ වේගය 180 km/h කි" යන්න තොරතුරු නිරූපණය කරයි.
- C. "Driving at 180 km/h in an urban zone poses severe collision risks, requiring police intervention" represents knowledge. / "නාගරික කලාපයක 180 km/h ක වේගයෙන් ධාවනය කිරීමෙන් දරුණු අනතුරු සිදුවීමේ අවදානමක් ඇති බැවින් පොලිස් මැදිහත්වීම අවශ්‍ය වේ" යන්න දැනුමක් නිරූපණය කරයි.

Which of the above statements is/are correct? / ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/මොනවාද?

- 1) A only. 2) A and B only. 3) B and C only. 4) A and C only. 5) All of the above.
A පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. A හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 5) | Lesson 1

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Statement A is correct because raw, uninterpreted symbols or numbers without context constitute data.

සන්දර්භයකින් තොර අමු, අර්ථකථනය නොකළ සංකේත හෝ සංඛ්‍යා දත්ත නිරූපණය කරන බැවින් A ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

Statement B is correct because adding context (units, location, and speed limit) processes the raw data into meaningful information.

සන්දර්භය එකක, ස්ථානය සහ වේග සීමාව වැනි දෑ එකතු කිරීම මගින් අමු දත්ත අර්ථවත් තොරතුරු බවට සකසන බැවින් B ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Statement C is correct because integrating information with experience, rules, implications, and actionable understanding represents knowledge.

අත්දැකීම්, නීතිරීති, ඇඟවුම් සහ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි අවබෝධය සමඟ තොරතුරු එකතුවීම මගින් දැනුමක් නිරූපණය කරන බැවින් C ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

2. A school replaces several old computers with new ones. Some of the old computers are still functional, while others are no longer usable. The school decides to donate the functional computers to another school and send the unusable computers to a qualified organization for proper processing.

පාසලක් විසින් එහි ඇති පැරණි පරිගණක කිහිපයක් වෙනුවට නව පරිගණක ලබා ගනී. පැරණි පරිගණක අතුරින් සමහරක් තවමත් භාවිත කළ හැකි මට්ටමේ පවතින අතර, අනෙක් ඒවා තවදුරටත් භාවිත කළ නොහැකි තත්ත්වයේ පවතී. භාවිත කළ හැකි පරිගණක වෙනත් පාසලකට පරිත්‍යාග කිරීමටත්, භාවිත කළ නොහැකි පරිගණක සුදුසු පරිදි සකස් කිරීම/ප්‍රතිවක්‍රීකරණය සඳහා සුදුසුකම් ලත් ආයතනයකට යැවීමටත් පාසල තීරණය කරයි.

The above actions represent which two methods of the 3R concept, respectively?

ඉහත ක්‍රියාමාර්ග දෙක මගින් පිළිවෙලින් 3R සංකල්පයේ කුමන ක්‍රමවේදයන් දෙක නිරූපණය වේද?

- 1) Reduce and recycle / අඩු කිරීම සහ ප්‍රතිවක්‍රීකරණය
- 2) Reuse and recycle / නැවත භාවිතය සහ ප්‍රතිවක්‍රීකරණය
- 3) Recycle and reduce / ප්‍රතිවක්‍රීකරණය සහ අඩු කිරීම
- 4) Reuse and reduce / නැවත භාවිතය සහ අඩු කිරීම
- 5) Reduce and reuse / අඩු කිරීම සහ නැවත භාවිතය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To determine the answer, focus on what happens to each old computer after it is replaced, rather than simply considering that both are forms of electronic waste.

පිළිතුර තීරණය කිරීම සඳහා, පැරණි පරිගණක දෙකම ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ලෙස සලකනවා වෙනුවට, ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව එක් එක් පැරණි පරිගණකයට සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

The functional computers are still usable. Instead of being discarded, they are donated to another school so that they can continue to be used for their original purpose. Extending the useful life of an existing electronic device in this way represents **Reuse**.

ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ පවතින පරිගණක තවමත් භාවිත කළ හැකිය. ඒවා බැහැර කරනවා වෙනුවට, ඒවායේ මුල් අරමුණ සඳහා තවදුරටත් භාවිත කිරීමට හැකි වන පරිදි වෙනත් පාසලකට පරිත්‍යාග කරනු ලැබේ. මෙලෙස දැනට පවතින ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක ප්‍රයෝජනවත් ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම **නැවත භාවිතය** නිරූපණය කරයි.

The unusable computers can no longer be effectively used as complete devices. They are therefore sent to a qualified organization for proper processing, where useful materials and components can be recovered and processed instead of simply being disposed of. This represents **Recycle**.

භාවිත කළ නොහැකි පරිගණක තවදුරටත් සම්පූර්ණ උපාංග ලෙස ඵලදායී ලෙස භාවිත කළ නොහැක. එබැවින් ඒවා නිකම්ම බැහැර කරනවා වෙනුවට, ප්‍රයෝජනවත් අමුද්‍රව්‍ය සහ උපාංග නැවත ලබා ගැනීමට සහ සකස් කිරීමට හැකි වන පරිදි සුදුසුකම් ලත් ආයතනයකට යවනු ලැබේ. මෙය **ප්‍රතිවක්‍රීකරණය** නිරූපණය කරයි.

Hence/ එබැවින්,

- Functional computers donated to another school
වෙනත් පාසලකට පරිත්‍යාග කරන ලද ක්‍රියාකාරී පරිගණක – **Reuse/ නැවත භාවිතය**
- Unusable computers sent for proper processing
නිසි ලෙස සකස් කිරීම සඳහා යවන ලද භාවිත කළ නොහැකි පරිගණක – **Recycle/ ප්‍රතිවක්‍රීකරණය**

NOTE: Do not decide only by looking at whether an electronic device is old or has been replaced. Focus on what is done with the device afterward.

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් පැරණිද නැතහොත් ප්‍රතිස්ථාපනය කර තිබේද යන්න පමණක් බලා තීරණය නොකරන්න. උපාංගය සම්බන්ධයෙන් පසුව කරනු ලබන්නේ කුමක්ද යන්න කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

For example, avoiding the unnecessary purchase of electronic devices represents **Reduce**, giving a usable device to another person so that it can continue to be used represents **Reuse**, while handing unusable electronic waste to a qualified organization for material recovery and proper processing represents **Recycle**. / උදාහරණයක් ලෙස, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග අනවශ්‍ය ලෙස මිලදී ගැනීමෙන් වැළකී සිටීම **අඩු කිරීම** නිරූපණය කරන අතර, භාවිත කළ හැකි උපාංගයක් තවදුරටත් භාවිතයට ගත හැකි වන පරිදි වෙනත් අයෙකුට ලබා දීම **නැවත භාවිතය** නිරූපණය කරයි. එමෙන්ම, භාවිත කළ නොහැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නැවත ලබා ගැනීම සහ නිසි ලෙස සකස් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ආයතනයකට හාර දීම **ප්‍රතිවක්‍රීකරණය** නිරූපණය කරයි.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. During a memory write operation, the CPU prepares to save a calculated result into main memory. Which of the following describes the correct sequence of register usage by the CPU during this operation?

මතකයට දත්ත ලිවීමේ ක්‍රියාවලියකදී, CPU එක මගින් ගණනය කළ ප්‍රතිඵලයක් ප්‍රධාන මතකය තුළ ගබඩා කිරීමට සූදානම් වේ. මෙම ක්‍රියාවලියේදී CPU මගින් රෙජිස්ටර භාවිත කරන නිවැරදි අනුපිළිවෙල දක්වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?

- 1) Target address is placed in MAR, and data to be written is placed in MBR (MDR).
ඉලක්කගත ලිපිනය MAR හි තබන අතර ලිවීමට ඇති දත්ත MBR (MDR) හි තබයි.
- 2) Data to be written is placed in PC, and target address is placed in Status Register.
ලිවීමට ඇති දත්ත PC හි තබන අතර ඉලක්කගත ලිපිනය තත්ව රෙජිස්ටරයෙහි තබයි.
- 3) Target address is placed in MBR (MDR), and data to be written is placed in MAR.
ඉලක්කගත ලිපිනය MBR (MDR) හි තබන අතර ලිවීමට ඇති දත්ත MAR හි තබයි.
- 4) Target address is placed in Status Register, and data to be written is placed in PC.
ඉලක්කගත ලිපිනය තත්ව රෙජිස්ටරයෙහි තබන අතර ලිවීමට ඇති දත්ත PC හි තබයි.
- 5) Data to be written is placed in Instruction Register, and target address is placed in MBR.
ලිවීමට ඇති දත්ත උපදෙස් රෙජිස්ටරයෙහි තබන අතර ඉලක්කගත ලිපිනය MBR හි තබයි.

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In a memory write operation, the CPU specifies *where* to write by loading the destination memory location into the Memory Address Register (MAR), and specifies *what* to write by loading the data payload into the Memory Buffer Register (MBR / MDR).

මතකයට දත්ත ලිවීමේදී, CPU එක මගින් දත්ත ලිවිය යුතු මතක ස්ථානයේ ලිපිනය මතක ලිපින රෙජිස්ටර් (MAR) වෙතද, ගබඩා කළ යුතු තව්‍ය දත්ත මතක බරර රෙජිස්ටර් (MBR / MDR) වෙතද යොමු කරයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 2)

PC is dedicated to fetching the next program instruction address, and the Status Register holds ALU outcome flags; neither is used for arbitrary memory write payloads.

වැඩසටහන් ගණකය භාවිත වන්නේ ඊළඟ උපදෙසේ ලිපිනය තබා ගැනීමට වන අතර තත්ව ලේඛනය භාවිත වන්නේ ALU කොඩි සඳහා ය. ඒවා දත්ත ලිවීමේ මෙහෙයුම් සඳහා භාවිත නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

The roles of MBR and MAR are inverted. MAR holds addresses, while MBR holds data.

MBR සහ MAR හි කාර්යභාරයන් මාරු කර දක්වා ඇත. ලිපිනයන් තබා ගන්නේ MAR මගින් වන අතර දත්ත තබා ගන්නේ MBR මගින් වේ.

Option / විකල්ප 4)

Neither the Status Register nor the PC participates in holding user data or target write addresses for data storage.

තත්ව ලේඛනය හෝ වැඩසටහන් ගණකය දත්ත ගබඩා කිරීමේදී ලිපිනයන් හෝ දත්ත තබා ගැනීමට දායක නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

The Instruction Register stores machine code instructions for decoding, not user data meant to be written back into memory.

උපදෙස් ලේඛනය මගින් විකේතනය සඳහා උපදෙස් ගබඩා කරගන්නා අතර මතකයේ ලියාපදිංචි කිරීමට ඇති දත්ත ගබඩා නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. Consider the following statements regarding the program counter, registers, and the stored program concept in computers.

පරිගණකයේ වැඩසටහන් ගණකය, රෙජිස්තර සහ ගබඩාකළ වැඩසටහන් සංකල්පය පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A. The program counter holds the memory address of the next instruction to be executed.
වැඩසටහන් ගණකය මගින් මිළහට ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති උපදෙසෙහි මතක ලිපිනය රඳවා ගනී.
- B. Registers are high-speed temporary storage locations located inside the CPU.
රෙජිස්තර යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ පිහිටි අධිවේගී භාවකාලික ගබඩා ස්ථාන වේ.
- C. According to the stored program concept, program instructions are stored in secondary storage while being executed by the CPU.
ගබඩාකළ වැඩසටහන් සංකල්පයට අනුව මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය මගින් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර වැඩසටහන් උපදෙස් ද්විතියික ගබඩා උපාංග තුළ ගබඩා කර තැබේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/ද?

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) B and C only 5) All of the above.
A පමණි B පමණි A සහ B පමණි B සහ C පමණි ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Statement A is correct because the program counter is a specific register that stores the memory address of the next instruction to be fetched and executed.

A ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ, මන්ද වැඩසටහන් ගණකය මගින් මිළහට ලබාගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති උපදෙසෙහි මතක ලිපිනය රඳවා ගනු ලබයි.

Statement / ප්‍රකාශය B

Statement B is correct because registers are small, extremely fast temporary storage areas located within the CPU used to hold data and instructions being processed.

B ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ, මන්ද රෙජිස්තර යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ පිහිටි දත්ත සහ උපදෙස් භාවකාලිකව ගබඩා කරන කුඩා අධිවේගී මතක ස්ථාන වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Statement C is incorrect because the stored program concept states that instructions and data must be stored in main memory (primary storage) during execution, not secondary storage.

C ප්‍රකාශය වැරදි වේ, මන්ද ගබඩාකළ වැඩසටහන් සංකල්පයට අනුව වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන විට උපදෙස් සහ දත්ත ගබඩා විය යුත්තේ ප්‍රාථමික මතකය තුළ මිස ද්විතියික ගබඩා උපාංග තුළ නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. A technician ranks four storage components using the rule:

තාක්ෂණික ශීඝ්‍රතාවයෙහි නිතිය භාවිතා කරමින් ගබඩා අංශ හතරක් ශේෂිගත කරයි:

Higher speed → lower capacity → higher cost per bit

වැඩි වේගය → අඩු ධාරිතාව → බිටුවකට වැඩි පිරිවැය

Rank ශ්‍රේණිය	Component අංගය
1	Register රෙජිස්තරය
2	Cache වාරක මතකය
3	Main Memory ප්‍රධාන මතකය
4	Secondary Storage ද්විතියික ගබඩාව

Which option correctly describes the ranking?

ශ්‍රේණිගත කිරීම නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන විකල්පයද?

- Cache should be above Register because it has greater capacity.
වාරක මතකයෙහි ධාරිතාව වැඩි බැවින් එය රෙජිස්තර වලට ඉහළින් තිබිය යුතුය.
- Main Memory should be above Cache because it stores more data.
ප්‍රධාන මතකය වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරන බැවින් එය වාරක මතකයට ඉහළින් තිබිය යුතුය.
- Secondary Storage should be above Main Memory because it has lower cost per bit.
ද්විතියික ආවයනයෙහි බිටුවකට පිරිවැය අඩු බැවින් එය ප්‍රධාන මතකයට ඉහළින් තිබිය යුතුය.
- Register → Cache → Main Memory → Secondary Storage is the correct order.
රෙජිස්තර → වාරක මතකය → ප්‍රධාන මතකය → ද්විතියික ආවයනය යනු නිවැරදි අනුපිළිවෙලයි.
- Cache and Main Memory should have the same rank because both are temporary storage.
වාරක මතකය සහ ප්‍රධාන මතකය යන දෙකම තාවකාලික ආවයනයන් වන බැවින් ඒවාට එකම ශේෂිය තිබිය යුතුය.

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

The question compares the main levels of the memory/storage hierarchy using three characteristics: speed, capacity, and cost per bit. In general, as we move downward from registers toward secondary storage, access speed decreases, storage capacity increases, and cost per bit decreases. Therefore, the correct order is:

මෙම ප්‍රශ්නය මගින් ලක්ෂණ තුනක් භාවිතා කරමින් මතක/ගබඩා ධුරාවලියේ ප්‍රධාන මට්ටම් සැසඳීම සිදු කරයි: වේගය, ධාරිතාව සහ බිටුවකට පිරිවැය. සාමාන්‍යයෙන්, රෙජිස්තර වල සිට ද්විතියික ගබඩාව දෙසට පහළට ගමන් කිරීමේදී, ප්‍රවේශ වේගය අඩුවන අතර, ගබඩා ධාරිතාව වැඩි වන අතර බිටුවකට පිරිවැය අඩු වේ. එබැවින් නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ:

Registers → Cache → Main memory → Secondary storage

රෙජිස්තර → වාරක මතකය → ප්‍රධාන මතකය → ද්විතියික ගබඩාව

Option / විකල්ප 1)

Option 1 is incorrect because although cache has a greater capacity than registers, the ranking is not based on capacity alone. Registers are faster and have a higher cost per bit, so they must remain above cache.

1 වන විකල්පය වැරදි වන්නේ වාරක මතකයෙහි රෙජිස්තර වලට වඩා වැඩි ධාරිතාවක් තිබුණද, ශේෂිගත කිරීම ධාරිතාව මත පමණක් පදනම් නොවන බැවිනි. රෙජිස්තර වේගවත් වන අතර බිටුවකට වැඩි පිරිවැයක් සහිත වේ, එබැවින් ඒවා වාරක මතකයට ඉහළින් පැවතිය යුතුය.

Option / විකල්ප 2)

Option 2 is incorrect because main memory has more capacity than cache, but it is slower and cheaper per bit. Therefore, greater capacity does not place it above cache in this hierarchy.

2 වන විකල්පය වැරදි වන්නේ ප්‍රධාන මතකයට වාරක මතකයට වඩා වැඩි ධාරිතාවක් තිබුණද, එය මන්දගාමී වන අතර බිටුවකට පිරිවැය අඩු බැවිනි. එබැවින්, වැඩි ධාරිතාවක් පැවතීම මෙම ධුරාවලිය තුළ එය වාරක මතකයට ඉහළින් තැබීමට හේතු නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

Option 3 is incorrect because secondary storage does have a lower cost per bit than main memory, but it is also much slower and has much greater capacity. Under the given ranking rule, it belongs below main memory, not above it.

3 වන විකල්පය වැරදි වන්නේ ද්විතියික ගබඩාවේ බිටුවකට පිරිවැය ප්‍රධාන මතකයට වඩා අඩු වුවද, එය ඉතා මන්දගාමී වන අතර ඉතා වැඩි ධාරිතාවක් සහිත බැවිනි. ලබා දී ඇති ශේණිගත කිරීමේ රීතිය යටතේ, එය අයත් වන්නේ ප්‍රධාන මතකයට පහළින් මිස ඊට ඉහළින් නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

Option 4 is correct because it follows the proper hierarchy: registers are fastest and smallest, followed by cache, then main memory, while secondary storage is slowest, largest, and cheapest per bit.

4 වන විකල්පය නිවැරදි වන්නේ එය නිසි ධුරාවලිය අනුගමනය කරන බැවිනි: රෙජිස්තර වේගවත්ම සහ කුඩාම වන අතර, පසුව වාරක මතකයද, ඊළඟට ප්‍රධාන මතකයද වන අතර, ද්විතියික ගබඩාව මන්දගාමී, විශාලතම සහ බිටුවකට අඩුම පිරිවැයක් සහිත වේ.

Option / විකල්ප 5)

Option 5 is incorrect because cache and main memory should not have the same rank. Both may be temporary/volatile forms of storage, but cache is significantly faster, smaller, and more expensive per bit than main memory.

5 වන විකල්පය වැරදි වන්නේ වාරක මතකය සහ ප්‍රධාන මතකය එකම ශේණියේ නොතිබිය යුතු බැවිනි. දෙකම තාවකාලික/නශ්‍ය ගබඩා ක්‍රම විය හැකි නමුත්, වාරක මතකය ප්‍රධාන මතකයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත්, කුඩා සහ බිටුවකට වැඩි පිරිවැයක් සහිත වේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.